Guía del estudiante C-2-1

Transformada de Fourier continua

1. Información general

Esta guía acompaña el ejercicio C-2-1 antes de comenzar y durante sus cinco pasos. Explica qué debes calcular, cómo se distribuye la calificación y qué debes verificar antes de finalizar el intento en Moodle.

Campo	Información
Código y título	C-2-1 Transformada de Fourier continua
Modalidad	Individual con cuatro pasos guiados y evaluación final
Duración estimada	60 minutos
Calificación	20 puntos convertidos a escala de 0 a 100
Aprobación	Desde 60 sobre 100

2. Resultado de aprendizaje

Relacionar un pulso rectangular de tiempo continuo con su transformada de Fourier y analizar la función sinc, el valor en frecuencia cero, los ceros del espectro, la magnitud y la fase.

3. Antes de comenzar

- Abre el ejercicio desde Moodle y confirma que aparezca tu nombre.
- Consulta esta guía antes de iniciar; podrás abrirla nuevamente desde cada paso.
- Escribe tus respuestas sin unidades cuando el campo solicite solamente un valor numérico.
- Utiliza punto (.) como separador decimal. Ejemplo: 1.5.
- La orientación ayuda a corregir el procedimiento, pero no completa la respuesta por ti.

4. Fundamentos

Concepto	Expresión	Interpretación
Pulso rectangular	x(t) = 1 para −1 ≤ t ≤ 1	Tiene duración T = 2 s
Transformada	X(f) = ∫x(t)e^(−j2πft)dt	Representa la señal en frecuencia
Función sinc	sinc(u) = sin(πu)/(πu)	Describe la forma del espectro
Valor X(0)	X(0) = ∫x(t)dt	Corresponde al área de la señal
Ceros	f = k/T, con k ≠ 0	Su separación es inversa a T

5. Ruta de la actividad

Paso	Qué debes hacer	Evidencia
1	Identificar soporte y duración del pulso	Tres valores
2	Seleccionar la transformada rectangular sinc	Una selección
3	Calcular X(0) y el primer cero positivo	Dos valores
4	Interpretar separación de ceros y fase	Dos selecciones
5	Responder la evaluación automática y finalizar	Cinco respuestas

6. Formulación de referencia

Paso 1: el soporte es [−1, 1] s y la duración es T = 2 s.

Paso 2: al sustituir T = 2, la transformada es X(f) = 2 sinc(2f).

Paso 3: X(0) = 2 y el primer cero positivo se ubica en f = 0.5 Hz.

Paso 4: al aumentar T, los ceros quedan más cercanos; cuando |X(f)| = 0, la fase no está definida.

7. Evaluación

Evidencia	Cantidad	Puntos
Pasos guiados	4	12 máximo
Selección múltiple aleatoria	3	6
Verdadero o falso aleatorio	2	2
Total	9 evidencias	20

Cada paso guiado asigna 3 puntos si aciertas en el primer intento y 2 puntos si corriges después. La nota se calcula como (puntos obtenidos / 20) × 100.

8. Lista de verificación

- Consulté la guía antes de iniciar.
- Completé los cuatro pasos guiados.
- Respondí las cinco preguntas de la evaluación.
- Revisé la nota en escala de 0 a 100.
- Usé Finalizar y salir y regresé correctamente a Moodle.